

Objetivo General

Desarrollar un sistema de control y monitoreo de agua eficiente y accesible que permita a los usuarios gestionar y optimizar su consumo de agua en el hogar, contribuyendo al ahorro de este recurso y a la reducción de costos en las facturas de servicios públicos.

Objetivos Específicos

1. **Diseñar y desarrollar un sistema electrónico integral** que incluya la medición precisa del flujo de agua en LPM (litros por minuto), la implementación de una válvula de cierre automático y manual, y la integración de una interfaz local para mostrar datos en tiempo real. Este objetivo abarca la selección de componentes electrónicos, el diseño de la PCB (placa de circuito impreso), la programación del microcontrolador, la implementación de sensores y actuadores, y la creación de una pantalla integrada que muestre el consumo de agua, el historial y las alertas.
2. **Fabricar y ensamblar un prototipo funcional** que cumpla con los requerimientos de diseño, incluyendo una caja de 10 x 10 x 7 cm, fabricada con materiales impermeables y resistentes, que proteja los componentes electrónicos y permita una instalación sencilla en tuberías de ½". Este objetivo engloba la elaboración de la carcasa, el ensamblaje de la PCB, la integración de las baterías, la instalación de la pantalla local y la validación del sistema en condiciones reales de uso.
3. **Desarrollar una interfaz local intuitiva y funcional** que permita a los usuarios visualizar en tiempo real el consumo de agua, el historial de uso (con gráficos mensuales y/o semanales), el nivel de batería y las alertas de fugas o excesos de consumo. Además, la interfaz deberá incluir funcionalidades como la configuración de límites de consumo ajustables, el cálculo de costos basado en el precio por litro y la activación del modo de bajo consumo. Este objetivo cubre el diseño de la interfaz gráfica, la programación del software para la pantalla y la integración con el hardware para garantizar una experiencia de usuario fluida y eficiente.

Alcance del Proyecto (Versión 1.0)

1. **Desarrollo de un producto funcional (Versión 1.0):**
 - a. Se entregará una versión 1.0 del sistema de control y monitoreo de agua, completamente funcional y lista para su uso en un entorno doméstico.
 - b. El producto incluirá todas las funcionalidades básicas: medición de flujo de agua en LPM, válvula de cierre automático y botón de desbloqueo manual, interfaz local (pantalla) para visualización de datos, y configuración de límites de consumo.
2. **Implementación de funcionalidades clave:**
 - a. Medición diaria y mensual del consumo de agua.

- b. Visualización en tiempo real del consumo, historial de uso (con gráficos), nivel de batería y alertas de fugas o excesos de consumo.
 - c. Ajuste de límites de consumo según el número de personas o dispositivos sanitarios en el hogar.
 - d. Modo de bajo consumo para optimizar el uso de energía, en caso de apagones.
- 3. **Diseño y fabricación de la PCB y la carcasa:**
 - a. Se diseñará y fabricará una PCB que integre todos los componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema.
 - b. Se elaborará una carcasa impermeable y resistente que proteja los componentes y permita una instalación sencilla en tuberías de ½”.
- 4. **Interfaz local (pantalla):**
 - a. Se desarrollará una interfaz local que muestre de manera clara y accesible la información relevante para el usuario, como el consumo actual, el historial de uso, las alertas y el estado del sistema.
 - b. La interfaz será intuitiva y permitirá la configuración de parámetros básicos, como límites de consumo y precios por litro de agua.
- 5. **Pruebas y validación en entorno real:**
 - a. La versión 1.0 se probará en un entorno doméstico real para validar su funcionamiento, precisión en la medición y eficiencia en la gestión del agua.
 - b. Se realizarán ajustes basados en los resultados de las pruebas para garantizar que el producto cumpla con los requerimientos establecidos.
- 6. **Documentación técnica y manual de usuario:**
 - a. Se entregará documentación técnica completa, que incluya esquemas electrónicos, código fuente, diagramas de flujo y especificaciones de diseño.
 - b. Se elaborará un manual de usuario que explique cómo instalar, configurar y utilizar el sistema de manera efectiva.
- 7. **Escalabilidad limitada:**
 - a. El producto está diseñado para uso doméstico y no se ha optimizado para entornos industriales o de gran escala.
- 8. **Interfaz local básica:**
 - b. La interfaz local incluirá funcionalidades básicas y no contará con características avanzadas como conectividad a internet o integración con otros sistemas domésticos inteligentes.
- 9. **Mantenimiento y soporte limitado:**
 - c. El proyecto no incluye un plan de mantenimiento a largo plazo ni soporte técnico continuo, ya que se enfoca en la entrega de la versión 1.0, pero no se descartan el desarrollo de actualizaciones.

Cronograma de actividades

	Cronograma Control de agua inteligente para hogares			
	Nombre tarea	Duración (hr)	Progreso	Completada
Diseño electrónico	Análisis de requerimientos	3	100%	☒
	Diseño de sistemas eléctricos	10	90%	✗
	Interconexión de los sistemas	5	80%	✗
	Diseño de PCB	4	0%	✗
	Producción de PCB	336	0%	✗
Ensamble General	Diseño y fabricación de carcasa	6	0%	✗
	Soldadura de componentes	4	0%	✗
	Programación firmware	5	0%	✗
	Ensamble de producto	2	0%	✗
Pruebas	Pruebas de funcionamiento	20	0%	✗
Documentación General	Documentación	8	0%	✗